

Spécification - Moteur de mise en page A4 pour Carnet

Objectif

Créer un moteur de génération PDF qui organise automatiquement les photos d'un souvenir sur des pages A4.

Le but est d'obtenir un rendu élégant, simple et cohérent, sans jamais mélanger plusieurs souvenirs sur une même page.

Principe général

Les photos sont organisées selon les étapes suivantes :

1. Trier les souvenirs par date (ou ordre choisi).
2. Traiter un souvenir à la fois.
3. Séparer les photos du souvenir en deux groupes :
4. Photos verticales
5. Photos horizontales
6. Générer les pages pour les photos verticales.
7. Générer ensuite les pages pour les photos horizontales.
8. Passer au souvenir suivant.

Ainsi :

Souvenir A

Verticales

↓

Pages

Horizontales

↓

Pages

Souvenir B

Verticales

↓

Pages

Horizontales
↓
Pages

Les photos de deux souvenirs différents ne doivent jamais être mélangées.

Détection de l'orientation

Une photo est :

Verticale

$\text{height} > \text{width}$

Horizontale

$\text{width} \geq \text{height}$

Templates disponibles

Le moteur ne possède que 6 templates.

Template V4

Utilisé lorsqu'il reste au moins 4 photos verticales.

Disposition :

```
+-----+-----+
|  V1  |  V2  |
+-----+-----+
|  V3  |  V4  |
+-----+-----+
```

Les quatre photos ont exactement la même taille.

Template V3

Utilisé lorsqu'il reste exactement 3 photos.

```

+-----+
|       V1       |
+-----+-----+
|  V2   |  V3   |
+-----+-----+

```

La première photo est mise en valeur.

Template V2

Utilisé lorsqu'il reste exactement 2 photos.

```

+-----+
|       V1       |
+-----+
|       V2       |
+-----+

```

Chaque photo occupe environ la moitié de la page.

Template V1

Utilisé lorsqu'il reste une seule photo.

```

+-----+
|       V1       |
|       |       |
|       |       |
|       |       |
+-----+

```

La photo utilise toute la surface imprimable.

Template H2

Utilisé lorsqu'il reste au moins 2 photos horizontales.

```

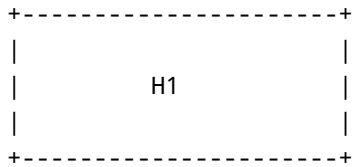
+-----+
|       H1       |
+-----+
|       H2       |
+-----+

```

Chaque photo occupe une demi-page.

Template H1

Utilisé lorsqu'il reste une seule photo horizontale.



```
+-----+
|               |
|       H1       |
|               |
+-----+
```

La photo utilise toute la page.

Algorithme

Étape 1

Créer deux listes.

```
verticalPhotos = []
horizontalPhotos = []
```

Pour chaque photo :

```
if height > width
    verticalPhotos.add(photo)
else
    horizontalPhotos.add(photo)
```

Traitement des photos verticales

Tant qu'il reste des photos :

```
>=4
```

→ Template V4
→ retirer 4 photos

Puis :

reste == 3
→ Template V3

reste == 2
→ Template V2

reste == 1
→ Template V1

Exemples :

9 photos
4
4
1

10 photos
4
4
2

11 photos
4
4
3

12 photos
4
4
4

Traitement des photos horizontales

Même logique.

Tant qu'il reste :

≥ 2

Template H2

Puis :

reste $= 1$

Template H1

Exemples :

5 photos

2

2

1

6 photos

2

2

2

Règles importantes

Toutes les photos d'une page utilisent :

- la même marge extérieure ;
- le même espacement entre les photos ;
- un alignement parfait.

Les photos doivent conserver leur ratio d'origine (pas d'étirement).

Le moteur peut recadrer légèrement les images ("cover") pour remplir la zone prévue.

Structure recommandée

Souvenir

↓

Séparer Vertical / Horizontal

↓

Vertical Layout Engine

↓

Horizontal Layout Engine

↓

Liste des pages

↓

PDF Renderer

Le moteur de layout ne génère pas directement le PDF.

Il retourne une liste de pages contenant :

- le template utilisé ;
- les photos ;
- leur position ;
- leur taille.

Le renderer PDF dessine ensuite chaque page.

Évolutions futures

Le système doit être facilement extensible.

De nouveaux templates pourront être ajoutés :

- mosaïque de 5 photos ;
- photo pleine page avec légende ;
- photo panoramique ;
- page de couverture du souvenir ;
- page avec texte + photos ;
- collage créatif.

Le moteur devra donc fonctionner avec un catalogue de templates, afin d'ajouter facilement de nouveaux modèles sans modifier l'algorithme principal.

Résultat attendu

Le rendu doit donner l'impression qu'un graphiste a composé automatiquement l'album.

Les priorités sont :

1. ne jamais mélanger plusieurs souvenirs sur une même page ;
2. conserver une mise en page régulière ;
3. maximiser la taille des photos ;
4. limiter les espaces vides ;
5. garder un rendu premium, simple et intemporel.